

Статическая и динамическая маршрутизация

Комягин А.Н.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Комягин Андрей Николаевич
- Студент НПИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- Тема: Статическая и динамическая маршрутизация



Цель

- Изучить принципы маршрутизации в компьютерных сетях
- Сравнить статический и динамический подходы
- Разобрать основные протоколы маршрутизации
- Определить области применения каждого метода

Основные определения

Что такое маршрутизация?

- Процесс выбора пути передачи данных
- Основан на IP-адресах назначения
- Использует таблицы маршрутизации
- Работает на сетевом уровне OSI

Таблица маршрутизации

Пример упрощенной таблицы маршрутизации:

Destination	Gateway	Metric
192.168.1.0	0.0.0.0	0
10.0.0.0	192.168.1.1	10
0.0.0.0	192.168.1.254	100

Статическая маршрутизация

- Ручная настройка маршрутов администратором
- Маршруты не изменяются автоматически
- Полный контроль над передачей данных
- “Бумажная карта” сети

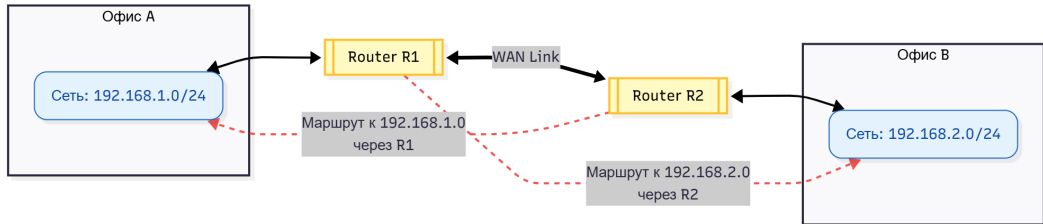
- Предсказуемость работы
- Минимальные накладные расходы
- Отсутствие служебного трафика
- Детерминированное поведение

- Безопасность (нет уязвимостей протоколов)
- Простота в малых сетях
- Низкие требования к оборудованию
- Полный контроль над трафиком

- Не адаптируется к изменениям
- Высокие трудозатраты в больших сетях
- Отсутствие автоматического резервирования
- Человеческий фактор при настройке

Пример сети со статической маршрутизацией

Схема:



Настройка на R1:

```
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2
```

Настройка на R2:

```
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1
```

Динамическая маршрутизация

- Автоматический обмен информацией о маршрутах
- Адаптация к изменениям топологии сети
- Использование специальных протоколов
- “Живой навигатор” сети

- Автоматическое обновление маршрутов
- Масштабируемость
- Отказоустойчивость
- Балансировка нагрузки

- Сложность настройки
- Накладные расходы на служебный трафик
- Требования к ресурсам оборудования
- Уязвимости протоколов

Протоколы динамической маршрутизации

- **Тип:** Дистанционно-векторный алгоритм
- **Метрика:** Количество хопов (макс. 15)
- **Особенности:**
 - Обновления каждые 30 секунд
 - Простота настройки
 - Медленная сходимость

OSPF (Open Shortest Path First)

- **Тип:** Алгоритм состояния каналов (Link-State)
- **Метрика:** Стоимость каналов (Bandwidth)
- **Особенности:**
 - Быстрая сходимость
 - Иерархическая структура
 - Сложная настройка, высокая масштабируемость

BGP (Border Gateway Protocol)

- **Тип:** Path-Vector алгоритм
- **Назначение:** Для междоменной маршрутизации
- **Особенности:**
 - Основа маршрутизации в Интернете
 - Политическое управление трафиком

Сравнение маршрутизаций

Сравнительная таблица

Параметр	Статическая	Динамическая
Масштабируемость	Низкая	Высокая
Адаптивность	Нет	Высокая
Сложность	Низкая	Высокая
Безопасность	Высокая	Средняя
Накладные расходы	Минимальные	Значительные

Выводы

- **Статическая маршрутизация** подходит для малых стабильных сетей
- **Динамическая маршрутизация** необходима в крупных сложных сетях
- Выбор подхода зависит от требований и масштаба сети
- Современные сети часто используют гибридные подходы

- **Статическая:** малые сети, тупиковые сегменты, жесткие требования безопасности
- **Динамическая:** крупные сети, частое изменение топологии, необходимость отказоустойчивости